Класста колдонуу: Амалдардын тартиби, 1-сабак: даража

5-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *5-klass-amaldardyn-tartibi-sabak-v6.pptx (1–18, 23–25, 30–31-слайддар)*

Сабактын аягында окуучу: Даражаны көбөйтүү менен түшүндүрөт ($3^2 = 3 \times 3$), квадраттарды ыкма менен табат жана Ка – Да – БөКө – КоКе тартибинде эсептейт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–5	1, 3, 8	«Ким туура? $2 + 3^2$». Критерийлер. 1–2-деңгээлди кайталоо (4 мисал).	Доскага $2 + 3^2$ жана 4 мисал жазам.
5–9	9, 10	Оозеки эсеп (4×4, $2 \times 2 \times 2$). «Адегенде түшүн»: бакчанын сүрөтүн сөз менен айтышат.	Бакчаны доскага чакмак менен чийем: 3×3 жана 2 өзүнчө.
9–17	11–13	Жуптар капкактан 2^2, 3^2 квадрат жана 2 табакка 2^3 курушат, анан чакмак дептерге боёп чийишет.	Капкак жана табак жуптарда; доскага 2^2, 3^2, 4^2 чакмак квадраттарын чийем.
17–21	14, 15	Даражаны оку жана жаз. 1–10дун квадраттары: белгилүү квадраттан ($6^2 = 5^2 + 5 + 6$).	1^2…10^2 таблицасын доскага жазам.
21–26	16–18	Эреже КаДа – БөКө – КоКе. «Адегенде болжолдо». Кадам-кадам: $5 + 2 \times 3^2$ жана $(5 + 2) \times 3^2$.	Эрежени доскага коём; эки мисалды жанаша жазам.
26–29	23, Ч7	«Ким туура? 2×3^2», анан чечүүчү суроо Ч7 ($3 + 4^2$).	Эки чыгарылыш жана Ч7 доскада.
29–35	24, 25	Жеңил / Орто / Оор: 6 мисал, «Катаны тап». Иш барак v3, 1-барак.	Мисалдарды доскага үч мамыча кылып жазам.
35–40	30, 31	Чыгуу билети Б4 (А6), анан оозеки талкуу.	А6 билет же доскадагы 3 суроо.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Класстын кеминде 80%ы чыгуу билетинде 3 суроонун 2сине туура жана чечүүчү суроодо туура вариант: өтөбүз.
- 60–79%: кийинки сабактын биринчи 15 мүнөтүндө ката коддору боюнча топтор менен кайталайбыз, анан өтөбүз.
- 60%дан аз: өтпөйбүз, сабакты капкак, чакмак дептер жана тилке менен кайра өтөбүз.
- Класс трекериндеги «Өтөбүзбү» барагы ушуну өзү эсептейт (baaloo-kuraldary/6-klass-trekeri.xlsx).

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Квадрат жана куб	Бөтөлкө капкактары же таштар; куб үчүн 2 кагаз табак (2 кабат)	20 капкак жупка
Квадрат, массив	Чакмак дептер: 1 чакмак = 1 бирдик (2^2, 3^2, 4^2 боёп чийилет)	ар бир окуучуда
Катыш тилкеси	Чакмак дептер же кагаз тилкелер; эки түстүү капкактар	ар бир окуучуда
Мини-такта	Дептер барагы файлга салынган же картон + бор	ар бир окуучуда
Чечүүчү суроо	А/Б/В/Г карточкалары (baaloo-kuraldary/1-chechuuchu-suroolor.pdf)	ар бир окуучуда
Чыгуу билети	А6 билеттер (baaloo-kuraldary/3b-chyguu-biletteri-A6.pdf)	ар бир окуучуга

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Сол жакта: «$2 + 3^2 = ?$» жана жооптор (25 / 11).
2. Капкак сүрөтү: 3 катар, 3төн = $3^2 = 9$; $3^2 \neq 3 \times 2$.
3. $1^2 \ldots 10^2$ таблицасы; $6^2 = 5^2 + 5 + 6$ (чакмак сүрөтү менен).
4. Эреже: Ка – Да – БөКө – КоКе.
5. Жаңаша: $5 + 2 \times 3^2 = 23$ жана $(5 + 2) \times 3^2 = 63$; болжол: 20дан көп / 60тан көп.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: Окуучу 1–10дун квадраттарын эстен же ыкма менен табат жана даражасы бар туюнтманын жообун болжолдойт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Адегенде болжолдо: 2×3^2: 2 × 9 болжол менен 20; 36 чыкса, ката (M9).
- Белгилүү квадраттан: $6^2 = 5^2 + 5 + 6 = 36$; $8^2 = 7^2 + 7 + 8 = 64$.
- $10^2 = 100$дөн: $9^2 = 100 - 10 - 9 = 81$.
- Даража бир гана санга тиет: $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$, $(2 \times 3)^2 = 36$.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Ушул аптанын фактылары	1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2
Шейшемби	Бир ыкма: белгилүү квадраттан	$6^2 = 5^2 + 5 + 6$
Шаршемби	Аралаш	2×3^2, $(2 \times 3)^2$, $4^2 - 2^2$
Бейшемби	«Кантип таптың?»	9^2 (үч ыкма)
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Ушул аптанын фактылары	6^2, 7^2, 8^2, 9^2, 10^2
Шейшемби	Бир ыкма: болжолдо	$(5 + 2) \times 3^2$: 50дөн көппү?
Шаршемби	Аралаш	$50 - 3^2 \times 2$, $2^3 + 10 \div 2$
Бейшемби	«Кантип таптың?»	1 + 3 + 5 + 7 + 9
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
1^2…5^2				
6^2, 7^2				
8^2, 9^2, 10^2				
2^3, 3^3				
$6^2 = 5^2 + 5 + 6$				
$9^2 = 100 - 10 - 9$				
Болжолдоо: 10дон аз / 10–50 / 50дөн көп				
2×3^2 жана $(2 \times 3)^2$				
Катыш: 1 бирдик				
Тилкеден туюнтма				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.